

La division cellulaire (mitose, méiose) et la transmission des caractères

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre le rôle de la mitose dans la croissance et le renouvellement cellulaire
- ✓ Décrire les grandes étapes de la mitose
- ✓ Comprendre le rôle de la méiose dans la formation des cellules reproductrices
- ✓ Comprendre pourquoi la méiose divise par deux le nombre de chromosomes
- ✓ Comprendre le rôle de la fécondation dans le rétablissement du nombre de chromosomes

L'essentiel à retenir

- 1 Un organisme se développe et se renouvelle grâce à la multiplication de ses cellules par division cellulaire. On distingue deux types de division qui ont des rôles très différents : la mitose, qui assure la croissance de l'organisme et le renouvellement des tissus (peau, sang, etc.), et la méiose, qui produit les cellules reproductrices (spermatozoïdes et ovules).
- 2 La mitose est une division cellulaire au cours de laquelle une cellule mère se divise en deux cellules filles génétiquement identiques entre elles et identiques à la cellule mère : avant la division, l'ADN de chaque chromosome est intégralement dupliqué (recopié à l'identique), puis les deux copies identiques de chaque chromosome sont réparties équitablement dans les deux cellules filles, qui possèdent donc chacune le même nombre de chromosomes que la cellule d'origine (46 chez l'être humain).
- 3 La mitose permet ainsi à un organisme de grandir (multiplication du nombre total de cellules), de cicatriser une plaie ou de renouveler en permanence certains tissus qui s'usent (peau, muqueuses, cellules sanguines), tout en garantissant que chaque nouvelle cellule dispose de l'intégralité de l'information génétique nécessaire à son fonctionnement.
- 4 La méiose, à l'inverse, est un type particulier de division cellulaire qui se produit uniquement dans les organes reproducteurs (testicules et ovaires chez l'être humain) et qui aboutit à la formation des cellules reproductrices, appelées gamètes (spermatozoïdes chez l'homme, ovules chez la femme). Contrairement à la mitose, la méiose divise par deux le nombre de chromosomes : une cellule de départ possédant 46 chromosomes (23 paires) produit, au terme de la méiose, des gamètes qui ne possèdent que 23 chromosomes chacun (un seul chromosome de chaque paire).
- 5 Cette réduction de moitié du nombre de chromosomes lors de la méiose est indispensable au bon déroulement de la reproduction sexuée : lors de la fécondation, un spermatozoïde (23 chromosomes) et un ovule (23 chromosomes) fusionnent pour former une cellule-œuf qui retrouve le nombre normal de 46 chromosomes (23 paires), moitié provenant du père, moitié de la mère. Si la méiose ne réduisait pas le nombre de chromosomes de moitié, le nombre de chromosomes doublerait à chaque génération, ce qui serait incompatible avec la vie.

La division cellulaire (mitose, méiose) et la transmission des caractères

- 6** La méiose contribue aussi fortement à la diversité génétique des individus au sein d'une même espèce : lors de la formation des gamètes, les chromosomes de chaque paire (l'un venu du père, l'autre de la mère de l'individu) se répartissent de façon aléatoire dans les cellules reproductrices, ce qui génère un très grand nombre de combinaisons possibles d'allèles, et explique pourquoi deux enfants d'un même couple, bien que partageant les mêmes parents, ne sont jamais génétiquement identiques (sauf les vrais jumeaux, issus d'un seul et même œuf).

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !